

8 Puissance de dix

I. Définition

Déf.1

Si n un entier naturel, alors 10^n , qui se lit « 10 puissance n » ou « 10 exposant n », est le nombre

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs égaux à } 10} = \underbrace{100 \dots 00}_{n \text{ zéros}}$$

Par convention : $10^1 = 10$ et $10^0 = 1$;

Déf.2

Soit n un nombre strictement positif. On appelle « 10 puissance moins n » le nombre noté 10^{-n} tel que :

$$10^{-n} = \underbrace{0,00 \dots 01}_{n \text{ zéros}}$$

II. Les préfixes

Préfixes	giga	méga	kilo	...	milli	micro	nano
Symbole	G	M	k	...	m	μ	n
Signification	10^9	10^6	10^3	...	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Application 1.

1 gigaoctet, noté Go, est égal à 10^9 octets, ou encore $1\mu m = 10^{-6}m$

Propriété 1

Pour multiplier un nombre décimal par 10^n , on décale la virgule de n rangs vers la droite.

Pour multiplier un nombre décimal par 10^{-n} , on décale la virgule de n rangs vers la gauche.

Méthode

$A = 9,4 \times 10^3$	$B = 54 \times 10^8$	$C = 185,003 \times 10^{-2}$	$B = 54 \times 10^{-8}$
On déplace la virgule dans 9,4 de 3 rangs vers la droite.	On déplace la virgule dans 54 de 8 rangs vers la droite.	On déplace la virgule dans 185,003 de 2 rangs vers la gauche.	On déplace la virgule dans 54 de 8 rangs vers la gauche.
$A = 9400$	$B = 5400000000$	$C = 1,85003$	$B = 0,00000054$

III. L'écriture scientifique d'un nombre décimal

Déf. 3

Un nombre positif est écrit en notation scientifique quand il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal ne comportant qu'un seul chiffre non nul devant la virgule
- n un nombre entier relatif

Application 2.

L'écriture scientifique de 2600 est $2,6 \times 10^3$. De même, $2600 = 2,6 \times 10^3$ ou encore $0,0137 = 1,37 \times 10^{-2}$